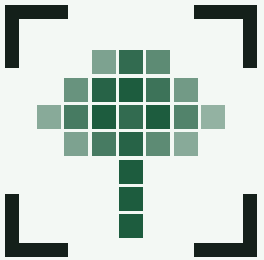
Quebracho



El nombre viene de «quiebra-hacha», el árbol emblema del Gran Chaco.

Créditos de carbono de bosque nativo verificados por satélite · emitidos y retirados en Stellar

El problema

- En 2024 se desmontaron ~120.000 ha de bosque nativo en el norte argentino; en Chaco, todo lo desmontado fue ilegal (Greenpeace).
- En 2025: 210.702 ha perdidas entre desmonte e incendios.
- El mercado de carbono argentino no tiene marco legal aprobado (dictamen del Senado, sep-2026) ni forma verificable de probar que una hectárea existe.
- Riesgo: créditos sin respaldo real → desconfianza del comprador.

Fuentes en docs/validacion.md

La solución

- **No confiamos en un PDF firmado:** confiamos en datos satelitales (Sentinel-2).
- Oráculo calcula el NDVI del polígono GPS del predio.
- Contrato Soroban emite GreenTon (1 GTON = 1 tCO_2e), una vez por predio y período.
- Si el NDVI cae → el predio se **congela** y no emite.
- La empresa compradora **retira (quema)** los tokens: nadie los revende, queda registro público.

Demo con datos reales

Predio	NDVI 2019	NDVI 2026	Resultado
IMPEN1	0,768	0,769	emite
CHACO1	0,771	0,773	emite
TACOP1	0,814	0,612	**CONGELADO**

60.739 GTON en circulación · 1.000 retirados por 'Empresa Demo SA'. Todo en Stellar Testnet.

Contrato CCNQ7X37...SXMFEMG

Integración con Stellar

- Contrato **Soroban** propio (Rust, SDK 29): registro, emisión por período, congelamiento, retiro/quema, eventos.
- **Stellar SDK** + **Freighter** + Soroban RPC en el frontend.
- 7 tests unitarios; deploy y transacciones verificables en Stellar Expert.
- Cada token es trazable a un predio y a una escena satelital concreta.

Impacto y mercado

- Propietarios del NEA/Chaco: monetizan conservar el bosque sin intermediarios.
- Empresas: compensan con trazabilidad auditable en lugar de confiar en PDFs.
- Argentina está definiendo su marco de carbono ahora: oportunidad de entrar con verificación abierta.

Lo que decimos de frente

- Oráculo de clave única (siguiente: multi-oráculo + auditores certificados).
- Factor NDVI→tCO_2e simplificado, **no certificado**.
- Validación documental y técnica; **sin entrevistas todavía**.
- Testnet. TACOP1 no está confirmado como desmonte ilegal.

Próximos pasos

- Entrevistas con propietarios, ONG/INTA y empresas compradoras.
- Metodología certificada (VCS/IPCC) y auditor humano en el ciclo.
- Multi-oráculo, mainnet y aplicación a Instawards.